

参 考 文 献

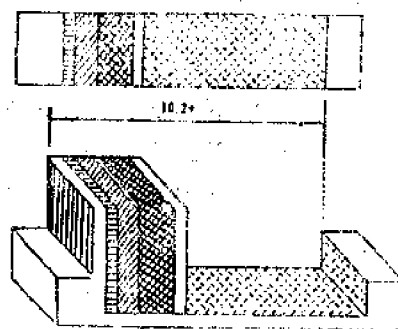
- [1] Chakerian, G. D. 1979. A characterization of curves of constant width. In Selected Papers on Geometry. Raymond W. Brink Selected Mathematical Papers. Vol. 4. Washington: Mathematical Association of America.
- [2] Gellert, Walter, 1975. The VNR Concise Encyclopedia of Mathematics. New York: Van Nostrand Reinhold.
- [3] Mechanics, Wave motion, 1985. In Encyclopedia Britannica, 15th ed., Vol. 23, 853. Chicago, IL: Encyclopedia Britannica, Inc.

(宋斌恒编译自: The UMAP Journal, Vol. 9(1988), no. 4, 319—339.)

(宋斌恒, 清华大学应用数学系, 邮编: 100084.)

MCM88 问题—B. 两辆铁路平板车的装货问题

有七种规格的包装箱要装到两辆铁路平板车上去。包装箱的宽和高是一样的, 但厚度(t , 以厘米计)及重量(w , 以公斤计)是不同的。下表给出了每种包装箱的厚度、重量以及数量。每辆平板车有10.2米长的地方可用来装包装箱(像面包片那样), 载重为40吨。由于当地货运的限制, 对 C_1, C_4, C_7 类的包装箱的总数有一个特别的限制: 这类箱子所占的空间(厚度)不能超过302.7厘米。试把包装箱(见下表)装到平板车上去使得浪费的空间最小。



	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
t (厘米)	48.7	52.0	61.3	72.0	48.7	52.0	64.0
w (公斤)	2000	3000	1000	500	4000	2000	1000
件数	8	7	9	6	6	4	8

本题是由佐治亚理工学院的 J. Bartholdi 提供的。这是出现在福特汽车公司的一个尚未解决的问题的修正与简化。J. Bartholdi 还写了一篇评论性文章 The Outstanding Railroad Flatcar Papers, The UMAP Journal, v. 9(1988), no. 4, 399—403。

平板列车车厢的优化装裁

摘要:

在已知尺寸和载重量的约束下, 如何在两节平板列车车厢(以下简称车厢)上装载几种特定的板条箱, 使得剩余空间最少? 针对“目的地卡车运输约束”(以下简称“卡车约束”)的两种可能解释, 我们找到了相应的最小剩余空间。它们被证明都是最优的。我们利用计算机给出了所有取得极小剩余空间的相应装载方式。然后讨论了程序对合理推广后问题的计算复杂度问题, 并得到: 上述计算方法不能应用到具有大量参数的问题, 因为它是一 NP-问题。最后建议使用遗传算法去解决它。

一、简介

首先, 我们把问题重新阐述一遍: 在尺寸大小和载重量的约束下, 在每节车厢上装载各种规格的板条箱。每种板条箱有其特定的厚度和重量, 但其宽和高是统一的。记 n, w, t 分别表示由各种板条箱的数量(单位个)、重量(单位吨)和厚度(单位 cm)构成的列向量(见表1)。

表1 $1 \leq i \leq 7$ 时 n_i, l_i 和 w_i (即 $\vec{n}, \vec{l}$ 和 $\vec{w}$ 分量) 值

板条箱号 (个) n_i	1	2	3	4	5	6	7
(cm) l_i	48.7	50.2	61.3	72.0	48.7	52.0	64.0
(吨) w_i	2	3	1	0.5	4	2	1

$\vec{N}^1$ 和 $\vec{N}^2$ 分别表示平板车的实际载货量, 即 $\vec{N}^j$ 的第 i 个元素 N_i^j 表示在第 j 号车厢上的第 i 种板条箱的数量, 它们满足如下约束:

C1: 每种板条箱的装载量不会超过其可用量,

$$N_i^1 + N_i^2 \leq n_i, \quad 1 \leq i \leq 7.$$

C2: 每节车厢上的箱子厚度不超过 1020cm,

$$\vec{N}^j \cdot \vec{l} \leq 1020, \quad j=1, 2, \quad (\text{"} \cdot \text{" 表示点积}).$$

C3: 每节车厢上的箱子重量不超过 40 吨,

$$\vec{N}^j \cdot \vec{w} \leq 40, \quad j=1, 2.$$

C4: “卡车约束”, 即第 5, 6, 7 种板条箱的总厚度不超过 302.7cm。因为我们不知道此约束是针对第一节车厢还是两节车厢的总和, 所以我们对每种理解都作了解答。

定义向量 $\vec{l}'$ 使得 $l'_i = 0, \quad 1 \leq i \leq 4, \quad l'_i = l_i, \quad 5 \leq i \leq 7,$

则或者

$$(1) \quad \vec{N}^1 \cdot \vec{l}' + \vec{N}^2 \cdot \vec{l}' \leq 302.7$$

或者

$$(2) \quad \vec{N}^j \cdot \vec{l}' \leq 302.7, \quad j=1, 2$$

那么求两车厢的具有最少剩余空间的载货量就等价于求 $(\vec{N}^1 + \vec{N}^2) \cdot \vec{l}$ 取得极大值时对应的 $\vec{N}^1$ 和 $\vec{N}^2$ 。

二、最优解

针对以上两种情况, 我们给出并证明了剩余空间最小的最优解。全部最优解将在下节给出。

定理 1 设 N 是由满足 C1—C3 和 (1) 的无序对 $\{\vec{N}^1, \vec{N}^2\}$ 为元素构成的集合, 则存在 $\{\vec{N}^1, \vec{N}^2\} \in N$ 使得其总使用空间为 2039.4cm, 这是所能装载的最大数量 (即只有 0.6cm 的剩余量)。

证明 考虑 $\vec{N}^1 = (4, 7, 4, 3, 0, 0, 0), \vec{N}^2 = (4, 0, 5, 3, 3, 3, 0)$, 我们很容易证得它们构成的集合属于 N , 即:

$$\text{一, } \vec{N}^1 + \vec{N}^2 = (8, 7, 9, 6, 3, 3, 0) \leq \vec{n} = (8, 7, 9, 6, 6, 4, 8).$$

$$\text{二, } \vec{N}^1 \cdot \vec{w} = 35.5 \leq 40, \quad \vec{N}^2 \cdot \vec{w} = 33.5 \leq 40.$$

$$\text{三, } \vec{N}^1 \cdot \vec{l} = 1020 \leq 1020, \quad \vec{N}^2 \cdot \vec{l} = 1019.4 \leq 1020.$$

$$\text{四, } \vec{N}^1 \cdot \vec{l}' + \vec{N}^2 \cdot \vec{l}' = 302.1 \leq 302.7.$$

也就是说: $\{\vec{N}^1, \vec{N}^2\} \in N, (\vec{N}^1 + \vec{N}^2) \cdot \vec{l} = 2039.4$ 。

设 $\{\vec{M}^1, \vec{M}^2\} \in N, (\vec{M}^1 + \vec{M}^2) \cdot \vec{l} \geq 2039.4$, 则我们可以证明 $(\vec{M}^1 + \vec{M}^2) \cdot \vec{l} = 2039.4$ 。

首先证明 $M_i^1 + M_i^2 = n_i, \quad i=1, 2, 3, 4$ 。

反设存在 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ 使得 $M_i^1 + M_i^2 < n_i$, 则

$$\begin{aligned}
 (\vec{M}^1 + \vec{M}^2) \cdot \vec{t} &= \sum_{i=1}^4 (M_i^1 + M_i^2) t_i + \sum_{i=5}^7 (M_i^1 + M_i^2) t_i \\
 &\leq \sum_{i=1}^4 (M_i^1 + M_i^2) t_i + 302.7 \quad (\text{由(1)}) \\
 &\leq \sum_{i=1}^4 (n_i t_i) + 302.7 - t_7 \quad (\text{由反设}) \\
 &\leq 2040 - 48.7
 \end{aligned}$$

也就是说 $(\vec{M}^1, \vec{M}^2)$ 将至少有48.7cm的剩余空间,显然矛盾,故有 $M_i^1 + m_i^2 = n_i, i=1, 2, 3, 4$ 。

然后由上述结论只须证

$$(3) \quad 302.1 < \sum_{i=5}^7 (M_i^1 + M_i^2) t_i \leq 302.7$$

不成立便可得结论: $(\vec{N}^1, \vec{N}^2)$ 是最优解。

记 $M_i = M_i^1 + M_i^2, i=5, 6, 7$ 反设(3)成立,则由 $7t_5 = 340.9 > 302.7$ 得 $M_5 < 7$,然后分别考虑:

• $M_5 = 0$ 。由 t_6, t_7 是整数知 $\sum_{i=5}^7 M_i t_i$ 是整数,因此它不能属于 $(302.1, 302.7]$, (3)不成立。

• $M_5 = 1$ 。由 $\sum_{i=5}^7 M_i t_i \in (302.1, 302.7]$, 得

$$M_6 t_6 + M_7 t_7 = 254$$

因为 $4t_7 = 256 > 254$ 所以 $M_7 < 4$,通过验证 $M_7 = 0, 1, 2, 3$ 四种情况知(3)不成立。

• $M_5 = 2$ 。同前可得 $M_6 t_6 + M_7 t_7 = 205$,此时它无正整数解。(3)亦不成立。

• $M_5 = 3$ 。此时 $M_5 t_5 = 146.1$,故同 $M_5 = 0$ 情形 (3)亦不能成立。不过当(3)中“ $<$ ”号换成“ $\leq$ ”则至少有一解 $M_5 = 3, M_7 = 0$ 。事实上 $(\vec{N}^1, \vec{N}^2)$ 是包含在这一情形中的一个解。

• $M_5 = 4$ 。则 $\sum_{i=5}^7 M_i t_i$ 为一整数加0.8不可能属于 $(302.1, 302.7)$ 。

• $M_5 = 5, M_6 t_6 + M_7 t_7 = 59$,不可能成立。

• $M_5 = 6$ 。亦无解。

这样我们就证明了(3)无解,那2039.4是 $(\vec{N}^1 + \vec{N}^2) \cdot \vec{t}$ 所能取得的最大值。

定理1是在卡车约束(1)情况下的最优解,它显然是在约束(2)下的可行解,所以我们有可能会用更少的剩余空间来装载车厢。事实上,在这种情况下正好能装满。

定理2 存在 $(\vec{N}^1, \vec{N}^2)$ 满足C1—C3和(2)使得它正好装满两节车厢。

证明 设 $\vec{N}^1 = (6, 2, 6, 0, 0, 0, 4), \vec{N}^2 = (0, 5, 2, 5, 2, 1, 2)$,则可验证它们满足C1—C2和(2):

$$\text{一, } \vec{N}^1 + \vec{N}^2 = (6, 7, 8, 5, 2, 1, 6) \leq (8, 7, 9, 6, 6, 4, 8) = \vec{n}$$

$$\text{二, } \vec{N}^1 \cdot \vec{t} = \vec{N}^2 \cdot \vec{t} = 1020.$$

$$\text{三, } \vec{N}^1 \cdot \vec{W} = 28 < 40, \quad \vec{N}^2 \cdot \vec{W} = 31.5 < 40$$

$$\text{四, } \vec{N}^1 \cdot \vec{t}' = 256 < 302.7, \quad \vec{N}^2 \cdot \vec{t}' = 277.4 < 302.7, \text{故(2)成立(当然不满足(1)).}$$

以上验证表明定理2成立。

三、最优和近似最优解的算法。

这一节将给出对每种卡车约束下的计算程序。

首先我们把两节车厢合并成一大车厢(叫合并车厢),那么合并车厢有20.4m长,80吨载重量。这时它约束(1)下最多只能装5.6.7类板条箱302.7cm,而在约束(2)下只能装上述箱子605.4cm。

每当程序对合并车厢找到一近似最优解,它就试图在两节车厢中把它重新分配以达到平衡(这一过程叫平衡)。因为两列车厢的任何可行解的组合都是合并车厢的可行解,所以合并车厢的最优解若能被平衡,则它一定是最优解。事实说明,总有合并车厢的最优解能被平衡。也就是说这是一有效的计算方法。

程序放在附录二中[略]。它由求解合并车厢的(近似)最优解和(近似)最优解的平衡两部分组成。主程序通过对合并车厢的所有可行解的检索,打印出用户所要求的(近似)最优解,然后再把它进行平衡。

附录一给出的两个运行实例,得到合并车厢在(1)下的唯一最优解(剩余空间为0.6cm),它有60种平衡。它在约束(2)下,算出合并车厢有10个最优解,而其中只有6个可被唯一平衡。

算法的优缺点:通过给程序提供适当的参数,我们能够列出所有剩余空间比某一给定值小而又不小于极小值的(近似)最优解(例如在约束(1)下,总共有1282种装载方法使得剩余空间小于10cm)。当然对实际操作来说,还可以粗糙一些。理论上正好装满车厢的最优解,实际操作很可能行不通,这就是说对具体操作还需要些“手法”。

程序的另一优点是它易于被改造用于相关问题的解答。例如,若某种板条箱的厚度测度不精确,则只要改动程序中的两个向量即可。甚至像加上另一卡车约束条件这样大的变动,计算机程序也能在少量改动下进行计算。同时它还可以把优化准则改变,例如是重量和厚度的某一加权值等等。例如,定理二成立的六种满载都具有最大载重量。具体见附录一。

程序的缺点是:它对较大数据的问题有点儿不合实际。因为它本质上是一种穷举法,运行速度太慢,这种不成熟的算法只适合那些相对简单的问题。它的弱点还将在下一节详细阐述。

四、方法评估和问题推广

前两节的计算和证明完全依赖于这一特定问题。如前所述,当箱子个数增多时,算法因速度太慢而不可用。自然要问有没有一种通用的算法来克服上述困难呢?回答是否定的。因为它的一般问题是NP复杂的。我们建议使用遗传算法近似解决这一问题。

我们说问题P是属于NP簇的,是指它不能被任一确定的多项式步内的Turing机算法所解决。[Garey and Johnson 1979]。(一种非正式的定义为:除非有神明帮助,否则一个NP问题不能在多项式步内用确定的Turing机算法被解决)。有时称NP问题是NP复杂的。任一NP问题的多项式时间确定Turing算法的存在性意味所有NP问题都有上述算法。S. A. cook在1971年证明了NP问题的存在性[cook 1971]。

定理3 车厢装载是NP复杂问题。其中车厢装载问题定义如下:

给定箱子集合 N , $\forall n \in N$ 定义重量 $w(n) \in R^+$ 厚度 $t(n) \in R^+$, 给定四个正整数 k, W, T 和 T' , 问是否存在 k 个不相交的子集 $S_i \subset N$ 使得对 $i \leq 1, \dots, k$ 下式成立:

$$\sum_{n \in S_i} w(n) \leq W,$$

$$\sum_{n \in S_i} t(n) \leq T,$$

$$\sum_{i=1}^k \sum_{n \in S_i} t(n) \geq T' \quad ?$$

(注意, $w(n), t(n)$ 不必是整数, 但由于误差的原因, 我们总会用一些有理数去近似它们, 故总会归结为整数问题。前两式子表示重量、厚度的限制, 最后一式表示设法要达到的厚度)。

证明 先证车厢装载是 NP 问题。如果奇迹给我们提供了 k 个不相交的子集 $\{S_i\}$, 我们能够很快验证 $\{S_i\}$ 是不是一个解。说明它是一 NP 问题只须说明在 $k=1$, 并忽略掉限制 2 时它是一个 NP 问题, 此时它变为 KNAPSACK 问题:

给定有限集 $N, \forall n \in N, w(n) \in \mathbb{Z}^+, t(n) \in \mathbb{Z}^+, \text{对正整数 } W, T' \text{ 是否 } \exists S \subset N \text{ 使得}$

$$\sum_{n \in S} w(n) \leq W \quad \text{且} \quad \sum_{n \in S} t(n) \geq T' \quad ?$$

KNAPSACK 是 NP 问题 [Karp 1972], 故有车厢装载问题有多项式算法 $\rightarrow$ KNAPSACK 有多项式算法, 故车厢装载问题比 KNAPSACK 更难更复杂。而 KNAPSACK 是 NP 复杂问题, 故车厢装载是 NP 问题。

我们注意到, 定理 1 的证明完全依赖于附加的卡车约束。尽管在这里附加条件简化了原问题, 但对一般问题却增加了复杂度。任何能够在具有限制条件下多项式时间内解决的问题, 必能在去掉限制后求解。所以附加条件不能改变其 NP 问题的本质。

还应注意: 我们的算法分两步, 即合并车厢的近似优化求解法和上述解在各车厢中的平衡, 而这种平衡是一个 PARTITION (分割) 问题它也是 NP 的, [Karp 1972];

给定有限集 A 及 A 上一实函数 $S(a)$, 问是否存在一子集 $A' \subset A$ 使得

$$\sum_{a \in A'} S(a) = \sum_{a \in A - A'} S(a) \quad ?$$

看起来把一个 NP 问题分成两个 NP 问题没什么改进。但事实上对于小规模的问题是较为有效的。因为 KNAPSACK 问题比车厢装载问题要简单的多。而分割问题也相对容易些。

如果给我们一个更加一般例子, 我们就不会像计算问题给出的例子那样轻而易举地解决。对于一般问题, 像装载满足约束 $C1-C3$ 和 (1) 或 (2) 的车厢那样, 它构成一个 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集 L , 其中 n 是一大数。使得剩余空间达到最少的优化装载方案一定靠近 L 的边界。我们可用下法寻找这样的装载: 先随机给一可行解, 然后通过加载直到边界, 然后通过随机加减货载量沿边界搜索, 通过迭代, 我们便可找到一种接近最优的方案。

五、结论

在对卡车约束的两种合理解释下, 我们解决了所给的问题。并证明 0.6cm 和 0cm 的剩余空间分别是两种情况下的最优解。当然, 它们都是针对给定问题的。另外我们还给出一计算机程序, 它可以处理合理约束的具有小型数据的与给定题目相似的问题。程序还可用来求解接近优化的解以便处理具有误差的数据。最后我们证明了在严格意义下的一般问题是 NP 问题, 没有通用的多项式算法去求解。

参 考 资 料

- [1] Cook, S. A. 1971. The complexity of theorems-proving procedures. In proceedings of the 3rd Annual ACM Symposium on Theory of computing, 151—158.
New York: Association for Computing Machinery.
- [2] Garey, M. R., and D. S. Johnson. 1979. Computers and Intractability, A Guide to the Theory of NP-completeness. San Francisco, CA: W. H. Freeman.
- [3] Karp, R. M. 1972. Reducibility among combinatorial problems. In R. E. Miller and J. W. Thatcher (eds.), Complexity of computer Computations. 83—105. New York: Plenum Press.

附录一 计算结果

下面计算结果已含两部分内容。我们说明一下计算机程序运行找印内容的意义。

运行程序首先打印出

"Which problem?"

"(1=restrictive local trucking constraint;302.7cm total)"

"(2=generous constrain;302.7cm on each car)"

程序提示要解那个问题,输入1表示计算在卡车约束(1)下的问题,输入2表示计算约束(2)下的问题。例如输入"1"后,计算机输出"1"及

"Print sumloadings up to how much wasted space?"

"(in units of 0.1 cm)"

提示输入要求的最小剩余空间(单位 cm),例如输入"6",计算机又打出提示

"Balance sumloadings up to how much wasted space?"

表示要输入的平衡解中的最小剩余空间,例如又输入"6",则先计算出合并车厢的解

8 7 9 6 3 3 0 2039.4

表示合并车厢中装的各类箱子的个数和它们的总长度。下面数据则表示板条箱(Crate)个数分布,总重量(Total Weight)和使用空间(used space)。程序中出现其它词汇在旁加注汉字解释

Program to search for optimal flatcar loadings

Which problem?

(1=restrictive local trucking constraint;302.7 cm total)

(2=generous constraint;302.7 cm on each car)

1

Print sumloadings up to how much wasted space?

(in units of 0.1 cm)

6

Balance sumloadings up to how much wasted space?

6

8 7 9 6 3 3 0 2039.4

Crate							Total Weight	Used Space
1	2	3	4	5	6	7		
6	2	9	1	0	0	0	27.5	1019.9
2	5	0	5	3	3	0	39.5	1019.5
4	7	4	3	0	0	0	34.5	1020.0
4	0	5	3	3	3	0	32.5	1019.4
7	3	5	3	0	0	0	29.5	1019.4
1	4	4	3	3	3	0	37.5	1020.0
0	7	6	4	0	0	0	29.0	1019.8
8	0	3	2	3	3	0	38.0	1019.6
5	2	9	1	1	0	0	29.5	1019.9
3	5	0	5	2	3	0	37.5	1019.5
3	7	4	3	1	0	0	36.5	1020.0
5	0	5	3	2	3	0	30.5	1019.4
6	3	5	3	1	0	0	31.5	1019.4
2	4	4	3	2	3	0	35.5	1020.0

Crate							Total Weight	Used Space
1	2	3	4	5	6	7		
4	2	9	1	2	0	0	31.5	1019.9
4	5	0	5	1	3	0	35.5	1019.5
2	7	4	3	2	0	0	38.5	1020.0
6	0	5	3	1	3	0	28.5	1019.4
5	3	5	3	2	0	0	33.5	1019.4
3	4	4	3	1	3	0	33.5	1020.0
3	2	9	1	3	0	0	33.5	1019.9
5	5	0	5	0	3	0	33.5	1019.5
4	3	5	3	3	0	0	35.5	1019.4
4	4	4	3	0	3	0	31.5	1020.0
8	1	0	6	3	0	0	34.0	1019.7
0	6	9	0	0	3	0	33.0	1019.7
4	6	4	3	0	1	0	33.5	1020.0
4	1	5	3	3	2	0	33.5	1019.4
7	2	5	3	0	1	0	28.5	1019.4
1	5	4	3	3	2	0	38.5	1020.0
0	6	6	4	0	1	0	28.0	1019.8
8	1	3	2	3	2	0	39.0	1019.6
5	7	0	5	0	1	0	35.5	1019.5
3	0	9	1	3	2	0	31.5	1019.9
5	1	9	1	1	1	0	28.5	1019.9
3	6	0	5	2	2	0	38.5	1019.5

Crate 1 2 3 4 5 6 7	Total Weight	Used Space
3 6 4 3 1 1 0	35.5	1020.0
5 1 5 3 2 2 0	31.5	1019.4
6 2 5 3 1 1 0	30.5	1019.4
2 5 4 3 2 2 0	36.5	1020.0
4 7 0 5 1 1 0	37.5	1019.5
4 0 9 1 2 2 0	29.5	1019.9
4 1 9 1 2 1 0	30.5	1019.9
4 6 0 5 1 2 0	36.5	1019.5
2 6 4 3 2 1 0	37.5	1020.0
6 1 5 3 1 2 0	29.5	1019.4
5 2 5 3 2 1 0	32.5	1019.4
3 5 4 3 1 2 0	34.5	1020.0
3 7 0 5 2 1 0	39.5	1019.5
5 0 9 1 1 2 0	27.5	1019.9
3 1 9 1 3 1 0	32.5	1019.9
5 6 0 5 0 2 0	34.5	1019.5
8 2 3 2 3 1 0	40.0	1019.6
0 5 6 4 0 2 0	27.0	1019.8
1 6 4 3 3 1 0	39.5	1020.0
7 1 5 3 0 2 0	27.5	1019.4
4 2 5 3 3 1 0	34.5	1019.4
4 5 4 3 0 2 0	32.5	1020.0
8 0 0 6 3 1 0	33.0	1019.7
0 7 9 0 0 2 0	34.0	1019.7
0 7 9 0 0 2 0	34.0	1019.7
8 0 0 6 3 1 0	33.0	1019.7
4 5 4 3 0 2 0	32.5	1020.0
4 2 5 3 3 1 0	34.5	1019.4
7 1 5 3 0 2 0	27.5	1019.4
1 6 4 3 3 1 0	39.5	1020.0
0 5 6 4 0 2 0	27.0	1019.8
8 2 3 2 3 1 0	40.0	1019.6
5 6 0 5 0 2 0	34.5	1019.5
3 1 9 1 3 1 0	32.5	1019.9
5 0 9 1 1 2 0	27.5	1019.9
3 7 0 5 2 1 0	39.5	1019.5

Crate 1 2 3 4 5 6 7	Total Weight	Used Space
3 5 4 3 1 2 0	34.5	1020.0
5 2 5 3 2 1 0	32.5	1019.4
6 1 5 3 1 2 0	29.5	1019.4
2 6 4 3 2 1 0	37.5	1020.0
4 6 0 5 1 2 0	36.5	1019.5
4 1 9 1 2 1 0	30.5	1019.9
4 0 9 1 2 2 0	29.5	1019.9
4 7 0 5 1 1 0	37.5	1019.5
2 5 4 3 2 2 0	36.5	1020.0
6 2 5 3 1 1 0	30.5	1019.4
5 1 5 3 2 2 0	31.5	1019.4
3 6 4 3 1 1 0	35.5	1020.0
3 6 0 5 2 2 0	38.5	1019.5
5 1 9 1 1 1 0	28.5	1019.9
3 0 9 1 3 2 0	31.5	1019.9
5 7 0 5 0 1 0	35.5	1019.5
8 1 3 2 3 2 0	39.0	1019.6
0 6 6 4 0 1 0	28.0	1019.8
1 5 4 3 3 2 0	38.5	1020.0
7 2 5 3 0 1 0	28.5	1019.4
4 1 5 3 3 2 0	33.5	1019.4
4 6 4 3 0 1 0	33.5	1020.0
0 6 9 0 0 3 0	33.0	1019.7
8 1 0 6 3 0 0	34.0	1019.7
4 4 4 3 0 3 0	31.5	1020.0
4 3 5 3 3 0 0	35.5	1019.4
5 5 0 5 0 3 0	33.5	1019.5
3 2 9 1 3 0 0	33.5	1019.9
3 4 4 3 1 3 0	33.5	1020.0
5 3 5 3 2 0 0	33.5	1019.4
6 0 5 3 1 3 0	28.5	1019.4
2 7 4 3 2 0 0	38.5	1020.0
4 5 0 5 1 3 0	35.5	1019.5
4 2 9 1 2 0 0	31.5	1019.9
2 4 4 3 2 3 0	35.5	1020.0
6 3 5 3 1 0 0	31.5	1019.4

Crate	Total	Used
1 2 3 4 5 6 7	Weight	Space
5 0 5 3 2 3 0	30.5	1019.4
3 7 4 3 1 0 0	36.5	1020.0
3 5 0 5 2 3 0	37.5	1019.5
5 2 9 1 1 0 0	29.5	1019.9
8 0 3 2 3 3 0	38.0	1019.6
0 7 6 4 0 0 0	29.0	1019.8
1 4 4 3 3 3 0	37.5	1020.0
7 3 5 3 0 0 0	29.5	1019.4
4 0 5 3 3 3 0	32.5	1019.4
4 7 4 3 0 0 0	34.5	1020.0
2 5 0 5 3 3 0	39.5	1019.5
6 2 9 1 0 0 0	27.5	1019.0
total balancings, 60(所有平衡解, 60)		
Program to search for optimal flatcar loadings		
Which problem?		
(1 = restrictive local trucking constraint; 302.7 cm total)		
(2 = generous constraint; 302.7 cm on each car)		
2	Print sumloadings up to how much wasted space?	
(in units of 0.1 cm)		
5	Balance sumloadings up to how much wasted space?	
0		
2 7 9 6 4 4 3	2039.9	
3 7 9 6 3 4 3	2039.9	
4 7 9 6 2 4 3	2039.9	
5 7 8 5 3 1 6	2040.0	
cannot balance(不能平衡)		
5 7 9 6 1 4 3	2039.9	
6 6 8 5 2 2 6	2040.0	

cannot balance		
6 7 8 4 2 1 6	2040.0	
Crate 1 2 3 4 5 6 7	Total Weight	Used Space
0 5 2 5 2 1 2	31.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
6 7 9 6 0 4 3	2039.9	
7 5 8 5 1 3 6	2040.0	
Cannot balance		
7 5 8 5 6 2 3	2039.5	
7 6 8 5 1 2 6	2040.0	
1 4 2 5 1 2 2	28.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
7 6 8 5 6 1 3	2039.5	
7 7 8 5 1 1 6	2040.0	
1 5 2 5 1 1 2	29.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
7 7 8 5 6 0 3	2039.5	
8 4 8 5 0 4 6	2040.0	
cannot balance		
8 4 8 5 5 3 3	2039.5	
8 5 8 5 0 3 6	2040.0	
2 3 2 5 0 3 2	25.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
8 5 8 5 5 2 3	2039.5	
8 6 8 5 0 2 6	2040.0	
2 4 2 5 0 2 2	25.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
8 6 8 5 5 1 3	2039.5	
8 7 6 5 3 3 4	2039.5	
8 7 8 3 5 4 2	2039.5	
8 7 8 5 0 1 6	2040.0	
2 5 2 5 0 1 2	27.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
8 7 8 5 5 0 3	2039.5	

附录2 程序清单(略)

(宋斌恒编译自 The UMAP Journal, vol. 9(1988), no. 4, 373—387)

(宋斌恒 清华大学应用数学系 邮编: 100084)

MCM87 问题—A. 盐的存贮

美国中西部一个州把冬天用来洒在马路上的盐存贮在一个球顶仓库里大约有15年了。下图表示在过去15年中盐是怎么存贮的。通过驾驶铲斗车在由盐铺成的坡道上进出仓里并利用铲斗车上的铲子把盐装进仓里或从仓里取出来。